

1º Paso: Calcular la Potencia (\$P\$)

Primero determinamos la potencia necesaria para elevar el coche basándonos en el trabajo de salida y el tiempo dado ($1 \text{ min} = 60 \text{ s}$).

- **Trabajo de elevación (\$T\$):** $14.700 \text{ N} \cdot 0,2 \text{ m} = 2.940 \text{ J}$

- **Fórmula:** $P = \frac{T}{t}$ (Potencia necesaria)

- **Cálculo:** $P = \frac{2.940 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 49 \text{ W}$ }\$\$

2º Paso: Relacionar con la velocidad angular ($P = T \cdot w$)

Aquí, T en tu fórmula representa el **Momento de torsión (Torque)** y w es la **velocidad angular**.

- **Velocidad angular (w):** Necesitamos dar 20 vueltas en 60 segundos.

$$w = \frac{20 \text{ vueltas}}{60 \text{ s}} \cdot 2\pi = 2,094 \text{ rad/s}$$

- **Despejamos el Torque (\$T\$):**

$$T = \frac{P}{w} = \frac{49 \text{ W}}{2,094 \text{ rad/s}} = 23,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3º Paso: Calcular la Fuerza ($T = F \cdot d$)

Finalmente, usamos el torque obtenido para hallar la fuerza real que aplicas en el brazo de la manivela ($d = 0,2 \text{ m}$).

- **Fórmula:** $T = F \cdot d$
- **Despeje:** $F = \frac{T}{d}$
- **Cálculo final:**

$$F = \frac{23,4 \text{ N} \cdot \text{m}}{0,2 \text{ m}}$$

$$F = 117 \text{ N}$$